

Rekomendasi Arah Riset

Langkah konkret setelah diagnosis: dari 'riset buntu' menjadi kontribusi tesis yang jelas

Dokumen	Pendamping dari 'Diagnosis: Di Mana Riset Ini Stuck'
Tanggal	13 Juli 2026
Inti	Riset tidak perlu di-reScope atau diganti arah. Sinyal jantung terbukti ada di data radar. Yang dibutuhkan adalah satu sesi pengambilan data ulang dengan protokol yang benar, perbaikan bias sistematis, lalu ML dijalankan di atas fitur yang benar.

Jawaban Langsung: Bisakah Tesis Selesai TANPA Ambil Data Ulang?

BISA. Dan caranya adalah mempersempit seluruh analisis ke satu kolom saja: unwrapPhasePeak_mm.

Dari 12 kolom yang direkam, hanya kolom ini yang SELAMAT dari ketiga cacat akuisisi. Artinya data yang sudah ada TETAP SAH dipakai - asalkan klaim tesisnya dibatasi pada sinyal fase, dan TIDAK dipakai untuk memvonis library TI.

Kenapa justru kolom ini yang selamat

Cacat	Dampak ke kolom lain	Dampak ke unwrapPhasePeak_mm
Frame rate 50 fps (bukan 20)	Filter TI mulur 2.5x, buang sinyal jantung	TIDAK KENA - diambil sebelum filter
Offset byte logger salah	4 kolom berisi data napas / salah field	TIDAK KENA - offset 64 sudah benar
Jarak subjek terlalu jauh	SNR runtuh (sama-sama kena)	KENA - ini batas fisik yang harus dilaporkan

Bonus: frame rate 50 fps justru MENGUNTUNGKAN sinyal fase.

Kesalahan frame rate merusak filter TI, tapi untuk sinyal fase mentah, laju sampling yang lebih tinggi (50 Hz vs 20 Hz) justru memberi resolusi waktu lebih rapat dan membuat phase-unwrapping lebih andal. Jadi cacat yang mematikan bagi pipeline TI tidak merugikan - malah sedikit menguntungkan - pendekatan berbasis fase.

Hasil Nyata dengan Data yang SUDAH ADA

Pipeline final (code/evaluation/phase_pipeline.py) hanya memakai unwrapPhasePeak_mm: resample anti-alias 25 Hz -> TURUNAN fase -> kurangi komponen napas -> bandpass 0.8-2.0 Hz -> puncak PSD Welch per window 20 detik -> median filter. Tanpa ML, tanpa data baru.

Subjek	MAE (bpm)	MAPE	SNR	Vonis (standar 10%)
subject01	2.8	3.2%	6.41	LOLOS
subject09	2.5	2.9%	4.81	LOLOS
subject07	3.0	4.5%	5.99	LOLOS
subject08	3.6	4.7%	5.35	LOLOS
subject05	5.4	8.0%	4.55	LOLOS
subject02	6.6	8.4%	5.33	LOLOS
subject03	10.1	12.9%	1.67	gagal - SNR rendah
subject06	11.7	15.5%	1.76	gagal - SNR rendah
subject04	14.6	19.3%	1.73	gagal - SNR rendah
subject10	11.2	19.0%	5.36	gagal - kasus khusus
RATA-RATA	7.2	9.8%	-	6 dari 10 LOLOS

6 dari 10 subjek memenuhi standar kesehatan ANSI/CTA-2065 (MAPE < 10%).

Bandingkan dengan pipeline bawaan TI pada data yang sama: MAPE 89-91%, nol subjek lolos. Dan pipeline fase ini juga MENGALAHKAN trivial baseline dengan telak (MAE 7.1 vs 11.9 bpm di subjek uji). Semua ini tanpa machine learning dan tanpa satu byte pun data baru.

Yang gagal pun punya penjelasan - dan itu justru temuan

SNR memisahkan yang berhasil dari yang gagal dengan akurasi 92%.

Tiga subjek yang gagal (S03, S04, S06) semuanya ber-SNR rendah (1.67-1.76), yaitu mendekati noise floor. Diuji lintas 12 sesi (10 subjek + 2 sesi variasi jarak), ambang SNR ≥ 1.8 memprediksi lolos/tidak dengan benar pada 11 dari 12 sesi. Data variasi jarak menguatkan sebab fisiknya: pada 100 cm SNR = 1.09 (setara noise, MAPE 58%), pada 50 cm SNR = 3.16 (MAPE 8.1%, LOLOS). Jadi kegagalan itu BUKAN kelemahan metode, melainkan batas fisik akuisisi - dan bisa dikuantifikasi.

Dua kejujuran yang harus ditulis di bab keterbatasan.

(1) subject10 ber-SNR bagus (5.36) tapi tetap gagal (MAPE 19.0%, bias +9.7 bpm). Ia punya HR paling rendah di kohort (61 bpm), dan operasi turunan fase menggeser puncak spektral ke atas pada HR rendah. Ini kelemahan algoritma yang harus diakui, bukan disembunyikan.

(2) Ambang SNR itu dihitung DI FREKUENSI ECG SEBENARNYA, jadi ia butuh ECG. Artinya ia alat DIAGNOSIS (menjelaskan sesi mana yang gagal dan kenapa), BUKAN gerbang kualitas yang bisa dipakai saat alat dipakai sungguhan. Metrik pengganti tanpa-ECG sudah dicoba (peak-to-median, entropi spektral, jitter) tapi akurasinya hanya 67-75% - belum layak diklaim. Ini pekerjaan lanjutan yang jujur untuk disebut sebagai saran penelitian berikutnya.

Usulan Judul dan Kontribusi Tesis

Usulan judul

"Estimasi Detak Jantung Berbasis Sinyal Fase Mentah Radar FMCW TI IWR1443BOOST: Analisis Akar Kegagalan Pipeline Bawaan dan Rancangan Pipeline Pengganti Tervalidasi Standar ANSI/CTA-2065"

Alternatif yang lebih pendek: "Rekonstruksi Pipeline Estimasi Detak Jantung dari Sinyal Fase Radar FMCW: Diagnosis Kegagalan dan Validasi terhadap Standar Kesehatan"

Empat kontribusi yang bisa diklaim - semuanya SUDAH ADA BUKTINYA

- K1 - ANALISIS AKAR KEGAGALAN pipeline vital-sign bawaan pada setup yang tidak sesuai spesifikasi. Bukti: tiga cacat (frame rate 2.5x, offset byte, jarak), semuanya terbukti kuantitatif dan dapat direproduksi - termasuk reproduksi final_heart_rate 100.00% persis.
- K2 - PIPELINE PENGGANTI berbasis sinyal fase mentah, divalidasi terhadap standar kesehatan. Bukti: 6 dari 10 subjek MAPE < 10% (rata-rata 9.8%), dibanding pipeline bawaan TI yang MAPE-nya ~90% dengan nol subjek lolos. Tanpa machine learning.
- K3 - KRITERIA KELAYAKAN berbasis SNR, plus karakterisasi pengaruh jarak akuisisi. Bukti: ambang SNR ≥ 1.8 memprediksi lolos/gagal dengan benar pada 11 dari 12 sesi; dikuatkan eksperimen jarak 50 cm (SNR 3.16, lolos) vs 100 cm (SNR 1.09, gagal).
- K4 - KOREKSI METODOLOGI evaluasi estimator HR berbasis radar. Bukti: analisis ceiling korelasi (korelasi adalah metrik keliru untuk dataset HR statis), dan pembongkaran bahwa model ML terdahulu sebenarnya kalah dari menebak angka konstan.

Kenapa ini kontribusi yang sah, bukan 'sekadar menguji alat'

- K1 bukan 'alatnya jelek' - melainkan menunjukkan SECARA PRESIS bagaimana kesalahan konfigurasi yang tampak sepele (satu angka frame rate, empat offset byte) bisa membuat seluruh keluaran vital-sign menjadi tidak bermakna, lengkap dengan reproduksi 100.00%. Ini jebakan nyata yang bisa menimpa peneliti lain, dan belum pernah didokumentasikan sebaik ini.
- K2 adalah rekayasa: membangun rantai pemrosesan pengganti dan membuktikannya memenuhi standar yang diakui - bukan target yang dikarang sendiri.
- K3 adalah yang paling bernilai ilmiah: menjawab KAPAN metode ini bisa dipakai dan kapan secara fisik mustahil. Kebanyakan paper radar vital-sign hanya melaporkan kasus yang berhasil; menetapkan batas keberlakuan justru lebih jujur dan lebih berguna.
- K4 menunjukkan kedewasaan metodologis: membongkar bahwa model ML terdahulu sebenarnya kalah dari menebak angka konstan, dan bahwa korelasi adalah metrik yang keliru untuk dataset HR statis.

Batasan yang WAJIB ditulis di awal (ini yang melindungi di sidang)

Tulis eksplisit di Batasan Masalah:

"Penelitian ini TIDAK memberikan vonis kelayakan terhadap library Vital Signs bawaan TI, karena data direkam dengan konfigurasi yang tidak sesuai spesifikasi TI (frame rate 50 fps, sementara library dirancang untuk 20 fps). Yang dievaluasi adalah kelayakan SINYAL FASE MENTAH radar sebagai basis estimasi detak jantung."

Dengan kalimat ini, ketiga cacat berubah dari kelemahan menjadi TEMUAN (K1), dan penguji tidak bisa mematahkan tesis dengan argumen 'pengujianmu tidak adil' - karena Anda sendiri yang lebih dulu menyatakannya.

Machine learning: jadikan bab bonus, bukan tumpuan.

Dengan K1-K4 sudah aman, ML tidak lagi menentukan kelulusan. Kalau sempat: latih regressor pada fitur spektral dari unwrapPhasePeak_mm (frekuensi puncak, SNR, lebar puncak, energi harmonik, frekuensi & amplitudo napas), lalu bandingkan dengan phase_pipeline.py. Kalau menang, itu bab tambahan yang bagus. Kalau kalah, itu tetap temuan sah: pemrosesan sinyal yang benar sudah cukup, dan ML tidak menambah nilai pada ukuran data sebesar ini.

Ringkasan Rekomendasi Teknis

Urutan ini mengasumsikan TIDAK ADA pengambilan data ulang. Semuanya bisa dikerjakan dari data dan kode yang sudah ada.

#	Aksi	Kenapa	Prioritas
1	Tulis Batasan Masalah (scope) yang benar	Melindungi dari serangan 'pengujianmu tidak adil'	WAJIB
2	Tulis bab K1: 3 cacat akuisisi + buktinya	Semua bukti & skrip sudah ada, tinggal ditulis	WAJIB
3	Tulis bab K2: phase_pipeline.py + hasil 6/10	Skrip & angka sudah final	WAJIB
4	Tulis bab K3: kriteria SNR + analisis jarak	Skrip analyze_distance.py sudah ada	WAJIB
5	Perbaiki kasus subject10 (bias +9.7 bpm)	Kalau berhasil: 7/10 lolos, tesis makin kuat	TINGGI
6	ML di atas fitur fase	Bab bonus, bukan penentu kelulusan	OPSIONAL

Kalau nanti ADA kesempatan merekam ulang (misal 1-2 subjek saja).

Perbaiki logger tetap dilampirkan di dokumen ini (Bagian setelah ini) sebagai SARAN PENELITIAN LANJUTAN, bukan syarat kelulusan. Bahkan 2-3 subjek tambahan dengan konfigurasi benar sudah cukup untuk menjadi bab 'validasi awal setelah perbaikan' yang sangat menguatkan - tapi tesis tetap utuh tanpanya.

Lampiran: Perbaikan Logger (untuk Penelitian Lanjutan)

Ini BUKAN syarat kelulusan. Lampirkan sebagai saran penelitian lanjutan.

Logger punya dua cacat yang membuat seluruh kolom detak jantung tidak bermakna. Keduanya perbaikannya sederhana dan hanya menyentuh beberapa baris.

Perbaikan A - frame rate (satu angka)

Di old code/logger.py, daftar config_commands, ubah satu baris:

Ganti frameCfg

SEKARANG : "frameCfg 0 0 2 0 20 1 0\n" -> 20 ms -> 50 fps (SALAH)

JADI : "frameCfg 0 0 2 0 50 1 0\n" -> 50 ms -> 20 fps (BENAR)

Ini menyamakan frame rate dengan yang diasumsikan filter internal library TI, sehingga band jantung kembali ke 0.8-4.0 Hz seperti yang dimaksud.

Perbaikan B - offset byte (empat baris)

Di fungsi displayVitalSign(), perbaiki empat offset berikut. Offset yang benar diturunkan dari struct resmi TI di mmw_output.h (data mulai di byte 48):

Offset yang benar

heart_rate_est_peak : 92 -> 88 (heartRateEst_peakCount_filtered)

confidence_heart : 104 -> 112 (confidenceMetricHeartOut)

sumEnergyHeartWfm : 116 -> 128 (sumEnergyHeartWfm)

rangeBinPhaseIndex : struct.unpack_from('<I', data, 50)
-> struct.unpack_from('<H', data, 50) (uint16, bukan uint32)

Sekalian pertimbangkan menambah kolom yang selama ini tidak pernah direkam padahal berguna: breathingRateEst_FFT (offset 92), motionDetectedFlag (132), dan heartRateEst_harmonicEnergy (140).

Catatan: unwrapPhasePeak_mm (offset 64) SUDAH BENAR - jangan diubah.

Kolom inilah satu-satunya yang selamat dari kedua cacat, dan seluruh hasil positif riset ini bertumpu padanya. Pastikan tetap direkam.

Lampiran: Protokol Rekam Ulang (untuk Penelitian Lanjutan)

Kalau suatu saat ada kesempatan merekam ulang: JARAK dan VARIASI HR.

JARAK: data variasi jarak sendiri menunjukkan pada 100 cm SNR jantung = 1.09 (setara noise), sementara pada 50 cm = 3.16. Rekam pada jarak sekitar 50 cm, dan CATAT jarak persisnya untuk tiap subjek. Jangan melebihi 1.0 m, karena di luar itu radar bahkan tidak mencari target (vitalSignsCfg 0.3 1.0).

VARIASI HR: lihat di bawah.

Kenapa variasi HR penting.

Semua subjek direkam sambil duduk diam istirahat, sehingga HR mereka hanya bervariasi 1-4 bpm sepanjang sesi. Dengan data seperti itu, TIDAK ADA model - sehebat apapun - yang bisa membuktikan ia mampu melacak detak jantung, karena detak jantungnya tidak pernah berubah. Menambah subjek baru dengan protokol yang sama TIDAK akan menyelesaikan masalah ini.

Protokol yang disarankan (per subjek, satu rekaman kontinu ~10-12 menit)

Fase	Durasi	Aktivitas	Target HR
1. Istirahat awal	3 menit	duduk diam menghadap radar	~60-75 bpm
2. Beban ringan	2 menit	berdiri, squat / naik-turun bangku	naik ke ~110-130
3. Recovery	5 menit	duduk kembali, diam, radar terus merekam	turun bertahap
4. Istirahat akhir	2 menit	duduk diam	kembali ~70-80 bpm

- Radar DAN Attys harus terus merekam tanpa henti selama keempat fase - termasuk saat transisi. Justru fase recovery (fase 3) yang paling berharga: di situ HR turun perlahan dari 130 ke 75, memberi rentang variasi ~55 bpm untuk dilacak model.
- Subjek duduk diam saat fase 1, 3, 4. Fase 2 (gerak) boleh dianggap segmen 'motion-corrupted' dan diberi label khusus - tidak harus dipakai untuk training, tapi tetap direkam supaya transisinya utuh.
- Jarak radar ke dada 0.5-1.0 meter, radar sejajar tinggi dada, tidak ada benda di antara radar dan dada (sesuai TI Developer's Guide hal. 4).
- Kalau memungkinkan, pakai lens/concentrator di depan sensor - TI menyebut ini meningkatkan performa secara signifikan, dan tampaknya belum dipakai di setup sekarang.
- Jumlah subjek: 8-10 orang sudah cukup. Yang menentukan bukan banyaknya orang, tapi ADANYA variasi HR di dalam tiap rekaman.

Efek langsung protokol ini terhadap metrik.

Dengan rentang HR 60-130 bpm dalam satu sesi, standar deviasi HR dalam-subjek naik dari ~2.8 bpm menjadi ~20 bpm. Pada tingkat error estimator saat ini (~6 bpm), korelasi dalam-subjek yang bisa dicapai melonjak dari batas atas ~0.3 menjadi >0.90. Barulah korelasi menjadi metrik yang bermakna, dan barulah klaim 'model melacak HR' bisa dibuktikan atau dibantah secara jujur.

Perbaiki Kasus subject10 - Peluang Naik ke 7/10 [TINGGI]

Estimator yang sudah diperbaiki masih meleset ke bawah secara konsisten: 9 dari 10 subjek diestimasi terlalu rendah, rata-rata -9.0 bpm. Karena arahnya konsisten (bukan acak), ini error yang TERSTRUKTUR - dan error terstruktur bisa diperbaiki.

Bukti bahwa error ini terstruktur: kalau bias per-subjek dihilangkan, MAE anjlok drastis - subject04 dari 19.3 ke 3.8 bpm, subject02 dari 15.4 ke 7.7 bpm. (Catatan kejujuran: menghilangkan bias memakai ECG subjek itu sendiri adalah diagnostik, BUKAN hasil yang bisa dipakai - di dunia nyata tidak ada ECG untuk kalibrasi. Angka ini cuma membuktikan errornya berupa offset, bukan noise.)

Tiga cara menyerang bias ini, urut dari yang paling murah

- (a) Buang komponen napas secara eksplisit, jangan cuma di-band-pass. Estimasi sinyal napas di 0.1-0.5 Hz, rekonstruksi, lalu KURANGKAN dari sinyal fase sebelum masuk band HR. Ini berbeda dari notch-harmonic yang dulu gagal: yang dulu menghapus frekuensi diskrit, ini menghapus komponen sinyalnya beserta seluruh ekor spektralnya.
- (b) Pakai turunan fase (phase difference), bukan fase mentah. TI sendiri melakukan ini (Developer's Guide hal. 9) justru untuk menekan drift dan menguatkan komponen jantung. Diferensiasi menaikkan penguatan frekuensi tinggi secara proporsional, sehingga menekan dominasi napas secara alami. Ini eksperimen paling murah - cukup np.diff pada sinyal fase, satu baris.
- (c) Ganti pemilihan puncak dengan metode yang tahan bias: alih-alih argmax telanjang, pakai autokorelasi pada sinyal ter-bandpass, atau cepstrum, atau harmonic-sum (jumlahkan energi di f dan $2f$ - detak jantung punya harmonik, kebocoran napas tidak).

Target realistis setelah bias diperbaiki.

MAE saat ini 5.2 bpm di subjek uji (10.4 bpm rata-rata semua subjek), dengan bias -9 bpm sebagai komponen error terbesar. Kalau bias bisa ditekan lewat metode di atas, MAE ≤ 5 bpm (target pembimbing) sangat masuk akal tercapai - bahkan sebelum machine learning ikut main.

ML di Atas Fitur Fase [OPSIONAL - bab bonus]

Model ML lama gagal bukan karena ML-nya tidak cocok, tapi karena diberi makan kolom BPM bawaan TI yang 94.6% berisi nilai sentinel. Garbage in, garbage out. Fitur yang sebenarnya informatif belum pernah sekalipun dicoba di model ML.

Fitur yang seharusnya dipakai (semua diturunkan dari unwrapPhasePeak_mm)

- Fitur spektral per window: frekuensi puncak di band HR, tinggi puncak, rasio puncak terhadap median PSD (SNR), lebar puncak, posisi 3 puncak teratas.
- Fitur napas sebagai konteks: frekuensi & amplitudo napas di window itu - membiarkan model belajar sendiri MENGOREKSI kebocoran napas, alih-alih kita tebak-tebak filternya.
- Fitur harmonik: energi di f_{puncak} vs $2 \times f_{\text{puncak}}$ (detak jantung punya harmonik kedua; kebocoran napas tidak) - ini bisa mengajari model membedakan puncak asli dari puncak palsu.
- Fitur time-domain: RMS sinyal ter-bandpass, zero-crossing rate, jarak antar puncak.
- Fitur kualitas sinyal: sumEnergyHeartWfm (satu-satunya kolom TI turunan yang belum terbukti rusak - rentangnya 0-0.517, masuk akal secara fisik).

Jangan pakai: final_heart_rate, heart_rate_est_*, heartRateEst_xCorr, confidence_heart, range_bin_value, rangeBinPhaseIndex, outputFilterHeartOut.

Ketujuh kolom ini sudah terbukti rusak atau tidak informatif (lihat dokumen diagnosis Bagian 1). Memasukkan salah satunya ke model akan mengulang persis kegagalan yang lalu.

Urutan model, dari sederhana ke kompleks

- Mulai dari Ridge / Random Forest di atas fitur window di atas. Kalau ini sudah mengalahkan estimator sinyal murni, kontribusi ML-nya terbukti.
- Kalau perlu lebih jauh: 1D-CNN langsung di atas potongan sinyal fase ter-bandpass (biarkan jaringan belajar filternya sendiri). Ini baru masuk akal SETELAH data dengan variasi HR tersedia - dengan data sekarang, CNN pasti overfit ke rata-rata.

Cara Melapor Metrik (K4) [WAJIB ditulis di metodologi]

Kesalahan vonis kemarin sebagian besar berasal dari cara mengukur, bukan dari hasilnya sendiri. Aturan berikut sebaiknya dipakai konsisten mulai sekarang, dan juga ditulis di bab metodologi tesis.

Wajib dilaporkan	Alasan
MAE + RMSE	ukuran error absolut, mudah dibandingkan dengan literatur
Korelasi DALAM-subjek	apakah model melacak DINAMIKA HR orang itu
Korelasi ANTAR-subjek	apakah model membedakan LEVEL HR antar orang
Trivial constant baseline	pembandingan minimum wajib, split subjek sama
Std HR ground truth	konteks: korelasi tak bermakna kalau std-nya kecil
Bland-Altman plot	menampakkan bias sistematis yang disembunyikan MAE
Breakdown per subjek	agregat bisa menutupi sesi yang gagal total

Jangan pernah lagi melaporkan MAE sendirian.

MAE 13-15 bpm dari model lama TERLIHAT wajar, padahal menebak angka KONSTAN tanpa data radar sama sekali sudah menghasilkan 14.8 bpm di subjek uji yang sama - dan diputar ke 10 pilihan subjek uji, model ML KALAH dari tebak-konstan di 5 dari 10 rotasi. Tanpa pembandingan trivial baseline, angka MAE bisa menipu total. Aturan: setiap klaim MAE harus disertai korelasi DAN perbandingan eksplisit ke trivial baseline dengan split subjek yang identik.

Dan jangan memakai korelasi sebagai vonis tanpa melihat std ground truth.

Korelasi rendah pada target yang hampir konstan BUKAN bukti model gagal - itu konsekuensi matematis. Selalu laporkan std HR ground truth di sampingnya, dan kalau perlu, laporkan juga batas atas korelasi yang bisa dicapai estimator sempurna pada data tersebut (seperti di dokumen diagnosis Bagian 5).

Lampiran: Catatan Konfigurasi Radar

- Frame rate tidak konsisten: median sampling 64 Hz tapi rata-rata 50 Hz - artinya ada jeda/lonjakan tak beraturan di timestamp. Sementara spesifikasi demo TI menyebut slow-time sampling 20 Hz (frame periodicity 50 ms). Perlu dipastikan apakah logger menulis duplikat, atau ada frame yang hilang, atau konfigurasi chirp memang diubah dari default.
- Kolom range_bin_value dan rangeBinPhaseIndex jelas rusak (nilai mencapai 2^{32}) - ini bug parsing di sisi logger/GUI, bukan di radarnya. Kalau bisa diperbaiki saat rekam ulang, range bin bisa jadi fitur kualitas sinyal yang berguna.
- Saat rekam ulang, sekalian simpan sinyal fase MENTAH dengan sampling seragam kalau GUI TI memungkinkan - ini menghilangkan kebutuhan resampling dan sumber error-nya.

Analisis Cross-Position [RENDAH - bahan bab diskusi]

Tetap layak dikerjakan sebagai bab diskusi, tapi bukan jalur kritis. Perlu diingat: dataset position_variation TIDAK punya kolom unwrapPhasePeak_mm sama sekali - padahal itulah satu-satunya kolom yang berguna. Artinya estimator maupun model utama TIDAK BISA dievaluasi di sana dengan data yang ada sekarang.

- Kalau analisis posisi ingin tetap dilakukan, sesi position_variation harus DIREKAM ULANG dengan skema kolom yang sama seperti position_front (menyertakan unwrapPhasePeak_mm). Kalau tidak, analisis ini tidak mungkin dilakukan sama sekali.
- Sesi 'back' dan 'right' punya ground truth berkualitas rendah (hanya 13 dan 10 beat valid) - kemungkinan masalah kontak elektroda Attys. Tandai atau exclude.

Roadmap Menulis - Tanpa Ambil Data Ulang

Tahap	Pekerjaan	Bahan yang sudah ada	Estimasi
A	Batasan Masalah + reframing judul	dokumen ini	1-2 hari
B	Bab K1: tiga cacat akuisisi + bukti	diagnosis_riset.pdf Bagian 1b/1c/1d	1 minggu
C	Bab K2: pipeline fase + hasil 6/10	phase_pipeline.py (final)	1 minggu
D	Bab K3: kriteria SNR + pengaruh jarak	analyze_distance.py + tabel SNR	1 minggu
E	Bab K4: metodologi evaluasi + keterbatasan	reproduce_old_model.py + analisis ceiling	3-5 hari
F	(opsional) ML di atas fitur fase	belum ada - bab bonus	1-2 minggu

Semua bahan untuk tahap A-E SUDAH ADA. Tidak ada eksperimen baru yang diperlukan.

Angka, gambar, dan skrip untuk keempat kontribusi sudah final dan reproducible. Yang tersisa murni pekerjaan MENULIS. Tahap F opsional dan tidak menentukan kelulusan.

Pertanyaan untuk Dibahas di Bimbingan

- PALING PENTING - apakah pembingkai ulang judul dan keempat kontribusi (K1-K4) disetujui, dengan analisis dipersempit ke sinyal fase (unwrapPhasePeak_mm) saja, TANPA pengambilan data ulang? Semua bukti untuk K1-K4 sudah ada.
- Apakah Batasan Masalah yang diusulkan dapat diterima - yaitu tesis TIDAK memvonis kelayakan library TI, melainkan mengevaluasi kelayakan sinyal fase mentah? Ini kunci agar ketiga cacat akuisisi menjadi TEMUAN, bukan kelemahan.
- Apakah 6 dari 10 subjek memenuhi standar ($MAPE < 10\%$) dipandang cukup, mengingat 4 yang gagal sudah dijelaskan sebabnya secara kuantitatif (3 karena SNR rendah = batas fisik, 1 kasus algoritmik yang diakui terbuka)?
- Apakah machine learning boleh diposisikan sebagai bab bonus/opsional, bukan inti tesis - mengingat pemrosesan sinyal yang benar sudah memenuhi standar tanpa ML?
- Kalau memungkinkan merekam 2-3 subjek saja dengan konfigurasi yang benar (frameCf 50, offset logger diperbaiki, jarak 50 cm), apakah itu layak dijadikan bab 'validasi awal setelah perbaikan'? Ini opsional, tapi sangat menguatkan.

Pesan penutup.

Tesis ini tidak perlu topik baru, dan tidak perlu data baru. Yang selama ini terasa seperti rentetan kegagalan ternyata sudah menghasilkan empat kontribusi yang semua buktinya lengkap: akar kegagalan yang terlacak sampai ke satu angka konfigurasi dan empat offset byte (dengan reproduksi 100.00%), pipeline pengganti berbasis sinyal fase yang meloloskan 6 dari 10 subjek ke standar kesehatan tanpa machine learning sama sekali, kriteria SNR yang menjelaskan kapan metode ini bisa dan tidak bisa dipakai, serta koreksi metodologi yang menunjukkan model ML terdahulu sebenarnya kalah dari menebak angka konstan. Yang tersisa murni pekerjaan menulis - bukan eksperimen, bukan pengambilan data, bukan tebak-tebakan lagi.